



OPERAÇÃO DE ELITE SAFRA 2026

Relatório Técnico Operacional e
Planejamento Estratégico

Gestão de Frota, Sincronismo e Geração de Valor

O Salto de Eficiência: Real 2025 vs. Meta 2026



Moagem

2.768.892 t → 2.768.608 t

2.768.608 t

Variação 0,0% - Estabilização →



Verticalização

36.880 ha → 35.455 ha

35.455 ha

Variação -3,9% (Menos área, mesma cana) ↘



TCH Médio

75,08 → 78,08

78,08

Variação +4,0% ↗



Tempo de Descarga

99,8 min → 40,0 min

40,0 min

Variação -59,9% ↘



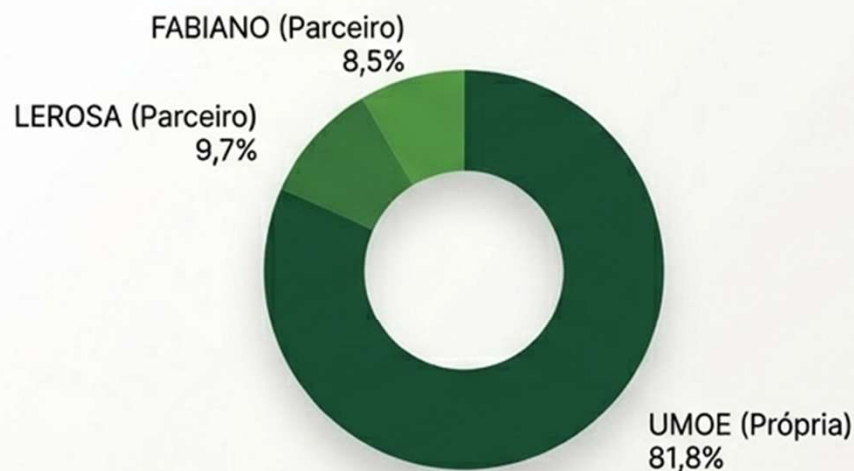
Frota de Linha

36 caminhões → 33 caminhões

33 caminhões

Variação -8,3% ↘

O Quadro Geral e as Decisões Estratégicas



Quadro de Produção (Meta 2026)

UMOE (Própria):	29.024 ha	2.253.336 t	TCH 77,64
LEROSA (Parceiro):	3.423 ha	275.535 t	TCH 80,48
FABIANO (Parceiro):	3.007 ha	239.735 t	TCH 79,71



1. Verticalização Agrícola:
Foco no TCH de 78,08.



2. Sincronismo 16+2:
Redução para 16 colhedoras ativas.



3. Logística Industrial:
Sistema de Caminhão Escravo (pátio de 40 min).

O Ritmo do Corte: Elevando a Régua da Colheita

Inter: Otimização da frota ativa com aumento de performance individual.



RMC Meta
(+11,6%)



Máquinas Ativas
(-5,9%)



Velocidade Média
(+7,4%)



Cadência Fixa

Cada máquina é parametrizada para entregar exatamente 46,89 toneladas de cana por hora efetiva.



“A Física da Colheita”

Parâmetros Base: Janela Efetiva 15h | Eficiência 75% | Capacidade 18t



RMC hora (46,89 t/h) = Meta Diária / Tempo Efetivo

V ideal = Velocidade ajustada ao TCH para não saturar a máquina.

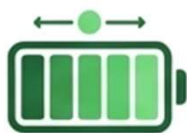
Distância para Encher (De) = Metros de linha para completar 18t.

Tabela Tática (TCH x Velocidade)

TCH	Vel. (km/h)	Observação
TCH 40	6,51 km/h	(Crítico)
TCH 75	3,47 km/h	(Elite)
TCH 100	2,60 km/h	(Limite)

Veredito: O controle rigoroso de velocidade é o diferencial da Operação de Elite.

Cenários de Operação: Eficiência vs. Gargalo



Cenário Elite (Alta Eficiência - 85%)

Velocidade ideal diminui. Colheita suave, menor índice de perdas (RPI) e maior preservação da soqueira.



Cenário Overclock (Máxima Moagem - 800t/dia)

RMC hora sobe para 53,33 t/h. Tempo de enchimento cai para 20 min. Exige Exige revisão urgente do sincronismo de pátio.



Cenário Gargalo (Baixa Eficiência - 65%)

Máquina precisa "correr" durante o corte para compensar paradas. Alto consumo de combustível e risco de quebra mecânica.

Conclusão: A alta eficiência é o cenário mais rentável para a manutenção automotiva (CRM).

O Sincronismo de Campo: Apoio Logístico Implacável

Transbordos enchendo mais rápido exigem pátios mais próximos e respostas imediatas.

- Capacidade: 18,0 toneladas
- Distância para encher: 961 m (-21,3%)
- Tempo de Enchimento: 23,0 min (-26,7%)



1,28

O Número Mágico (Sincronismo de Pátio)

Calculado dividindo o tempo de enchimento pelo ciclo do trator. Representa uma folga operacional segura de 28% para garantir que a colhedora nunca espere.

A Regra Inegociável dos 1.000 Metros

Ciclo do Trator (17,95 min) = Tráfego Carregado (8 km/h) + Tráfego Vazio (11 km/h) + Basculamento (5 min).

Diagnóstico Estratégico: Distâncias acima de **1.200m** quebram o fluxo de colheita. Se o trator demorar mais que os 23 minutos que a colhedora leva para encher as 18 toneladas, a máquina para.

Veredito: Pátio estritamente limitado a **1.000m** para garantir o sincronismo alvo de 1,28.



Cenários de Pátio: O Custo Oculto da Distância

Pátio Próximo (600m - Elite)

Ciclo de 11,7 min. Folga de 11 min/ciclo.
Economia de diesel e desgaste de motor.

Pátio Lento (1.000m / Descarga 8 min - Atenção)

Ciclo de 20,9 min. Folga cai para apenas 2 minutos. Exige monitoramento via telemetria.

Pátio Distante (1.500m - Crítico)

Ciclo de 24,4 min. O tempo de transbordo supera a colheita (Sincronismo $< 1,0$).



Alerta Financeiro: Manter pátios curtos é infinitamente mais barato do que adicionar um 3º trator, o que elevaria o custo com diesel e mão de obra em 50% por frente.

Quebrando o Gargalo Industrial: CCT Rodoviário

A revolução que viabilizou o redimensionamento da frota.

Tempo de Descarregamento (Usina)



Antes: 99,8 min



Depois: 40,0 min
(-59,9%)

- **Velocidade Média Carregado:** De 19,6 km/h para 24,0 km/h (+22,4%).

Mensagem-chave: Essa economia de quase 1 hora por viagem é o pilar central que viabiliza toda a estratégia logística da Safra 2026.



Engenharia de Frota: Fazer Mais com Menos

A Matemática do Caminhão Escravo



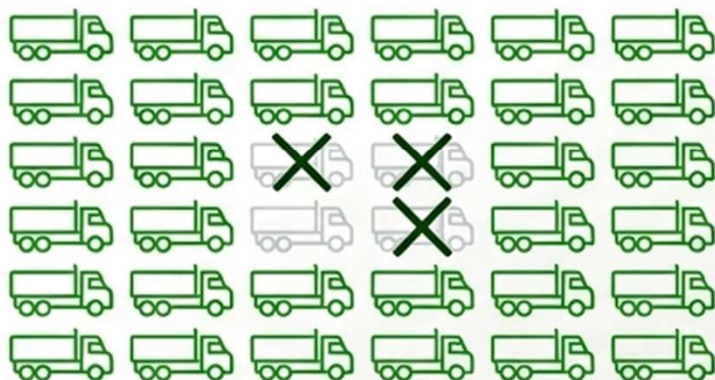
x 6,42

Volume Transportado: 14.079,8 t/dia em um raio médio de 27 km. Industrial Steel Grey.

Volume Transportado: 14.079,8 t/dia em um raio médio de 27,65 km.

Viagens/Dia/Caminhão: Salto de 4,82 (2025) para 6,42 (2026) (+33,2%).

Produtividade Unitária: Cada caminhão transportará 436,8 toneladas/dia.



fleet reduction

O Resultado Final: Redução segura da Frota de Linha de 36 para 33 Cavalos Mecânicos, mantendo os 72 conjuntos de rodotrens e assegurando o fluxo contínuo.

A Engrenagem Perfeita: Integração do Sistema



1. A Origem do Fluxo (Colhedora)

Dita o ritmo absoluto com cadência cravada em 46,89 t/h e tempo de enchimento de 23 min.

2. A Ponte Logística (Trator Transbordo)

Opera com ciclo máximo de 17,95 min e sincronismo de 1,28, blindando a colhedora contra paradas.

3. O Escoamento Rápido (Caminhão)

Gira 6,42 vezes ao dia, impulsionado pela liberação industrial expressa em 40 minutos.

Conceito Base: Na UMOE, equipamentos não operam isolados; eles compõem um fluxo físico de massa contínua.

O Veredito Operacional: Regras da Safra 2026

A transição para um RMC maior com menos ativos exige disciplina absoluta. O planejamento está APROVADO sob as seguintes premissas:



Controle de Velocidade na Colheita

Respeito estrito à tabela V ideal por TCH.



Pátios Estritos

Distância máxima de 1.000m entre frente e caminhão.



Disciplina de Descarga

Cumprimento rigoroso do tempo de pátio industrial de 40 minutos.



Blindagem da Moagem

Manutenção ininterupta de 27 sets de estoque sobre rodas na usina (3,13h de autonomia).

Geração de Valor: A Matemática Financeira do Plano



Otimização de CAPEX (Capital Evitado)

- Redução permanente de 1 Colhedora ativa na frota.
- Eliminação de 3 Caminhões de Linha (Cavalos Mecânicos).
- **Impacto:** Menor base de depreciação e redução de capital imobilizado.



Redução de OPEX (Custo Operacional)

- **Verticalização:** 1.424 hectares a menos para colher o mesmo volume = queda no custo unitário de CTT por tonelada.
- **Eficiência de Ciclos:** Menor consumo de diesel (l/t) devido à redução de manobras e paradas.
- **CRM Preservado:** Aderência ao V ideal na colheita e pátios mais curtos derrubam o Custo de Reparo e Manutenção Automotiva.

Você é o Batimento Cardíaco da Operação

O Sucesso da Safra 2026 não está nos relatórios, está na cabine de cada máquina. Operadores e líderes orquestram as engrenagens de um sistema financeiramente otimizado.

"Sincronismo perfeito, respeito às premissas e foco na entrega segura."

BEM-VINDOS À OPERAÇÃO DE ELITE UMOE 2026.

Acessar o
Relatório Técnico
Completo

